

ARTIGO TÉCNICO

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE ALMÔNDEGAS DE FRANGO COM ADIÇÃO DE GRÃO-DE-BICO E PROTEÍNA DE SOJA

Autores: Camila Giovana Carvalho Souza ¹; Beatriz Bárbara Aparecida Pinto²; Gilson Gustavo Lucinda Machado¹; Chaid Acácio Antônio Mussalafa¹; Jaime Vilela de Resende¹; Gerson de Freitas Silva Valente³; Marcia Maria de Carvalho³

¹Universidade Federal de Lavras (UFLA). Departamento de Ciência dos Alimentos.

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Sudeste de Minas Gerais, Campus de Rio Pomba, Rio Pomba, Minas Gerais, Brasil.

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Sudeste de Minas Gerais, Campus de Barbacena, Barbacena, Minas Gerais, Brasil.

Autor para correspondência (email): camila.souza7@estudante.ufla.br



DESTAQUE

O uso combinado de grão-de-bico e proteína de soja em almôndegas de frango representa uma alternativa viável, garantindo elevada aceitação sensorial.

1. INTRODUÇÃO

A busca por alimentos práticos, nutritivos e acessíveis tem impulsionado o desenvolvimento de reestruturados cárneos com adição de ingredientes vegetais. A carne de frango possui alto valor

nutricional e custo inferior à carne bovina, sendo amplamente aceita no mercado. Paralelamente, leguminosas como grão-de-bico e soja oferecem bom teor proteico, fibras e minerais.

Além disso, a rotina acelerada das famílias modernas demanda produtos de fácil preparo, de custo acessível e que promovam nutrição e saciedade, o que reforça a necessidade de inovação na indústria cárnea (Lima *et al.*, 2020). Diante disso, este trabalho teve como objetivo elaborar almôndegas de frango com adição de proteína de soja e grão-de-bico em diferentes proporções e avaliar sua aceitação sensorial.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1. Processamento e Avaliação Microbiológica

As almôndegas foram formuladas de acordo com Gonçalves (2018) no Laboratório de Alimentos do IF Sudeste MG - Campus Barbacena. Foram preparadas cinco formulações: Controle (0% de soja e grão-de-bico), F2 (1% soja e 5% grão-de-bico), F3 (2% soja e 10% grão-de-bico), F4 (3% soja e 15% grão-de-bico) e F5 (4% soja e 20% grão-de-bico).

A carne de peito de frango (Ave Nova) foi moída (picador Beccaro modelo 22) em disco de 6 mm. A proteína texturizada de soja (Fafá) foi hidratada em água quente por 30 minutos e o grão-de-bico (Campo Bom) foi submetido ao cozimento sob pressão por 15 minutos. Os ingredientes foram misturados, moldados em porções de 30 g, congelados (LimaquipModelo: UKi 07) a -40 °C e armazenados a -18 °C. Antes das análises sensoriais, as amostras foram assadas em fritadeira Air fryer (Mondial) sem óleo a 200 °C por 15 minutos até atingirem 75 °C no centro geométrico.

A inocuidade microbiológica das matérias-primas e formulações foi confirmada via análises laboratoriais (GTA Alimentos). Todos os tratamentos atenderam aos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa nº 161/2022 da ANVISA (Brasil, 2022), apresentando ausência de *Salmonella* sp. em 25 g e contagens de estafilococos coagulase-positiva e coliformes dentro dos limites permitidos.

2.2. Avaliação Sensorial e Perfil de Aceitação

O teste de aceitação foi conduzido em cabines individuais com 100 provadores não treinados, utilizando escala hedônica de 9 pontos para cor, aroma, sabor, textura e impressão global. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 60358822.4.0000.5588). Os dados foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey ($p \leq 0,05$), por meio do programa SensoMaker versão 1.9 da MATAB®.

Não houve diferença significativa ($p > 0,05$) entre as formulações para cor e aroma. Para sabor, textura e impressão global, observou-se variação estatística (Tabela 1). A formulação F4 (3% de soja e 15% de grão-de-bico) destacou-se com as maiores médias de aceitação para sabor (7,92) e textura (7,60), não diferindo da formulação controle. Quanto aos aspectos gerais, a formulação controle e a F4 obtiveram as pontuações mais elevadas (7,74 e 7,73).

Tabela 1 – Notas atribuídas pelos provadores no teste de aceitação de almôndegas de frango enriquecidas com grão-de-bico e proteína de soja.

Tratamen to	Cor	Aroma	Sabor	Textura	Impressão global
Controle	6,96±1,44a	7,32±1,57 a	7,86±1,50 bc	7,38±1,58 bc	7,74±1,26 a
F2	7,0±1,37 a	7,25±1,51 a	7,56±1,59 abc	6,98±1,59 ab	7,56±1,23 a
F3	7,13±1,54 a	7,05 ±1,61 a	7,47±1,44 ab	6,80±1,69 a	7,22±1,41 b
F4	7,16±1,59 a	7,31±1,54 a	7,92±1,34 c	7,60±1,53 c	7,73±1,30 a
F5	7,23±1,41 a	7,17±1,58 a	7,20±1,68 a	7,22±1,37 bc	7,40±1,24 ab

Médias seguidas das mesmas letras na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Fonte: Autor, 2026.

Essa diferença deve-se à substituição parcial de proteína animal por proteína vegetal. A adição de proteínas vegetais altera características do produto cárneo. Grasso *et al.* (2019) desenvolveram almôndegas híbridas substituindo 15% e 30% da carne bovina por proteína de soja. Os autores concluíram que a adição de até 15% de proteína vegetal é adequada para melhorar o perfil nutricional de produtos cárneos sem comprometer a qualidade dos atributos sensoriais. Esse resultado difere do encontrado no presente estudo, visto que todas as formulações com concentração de até 20% de grão-de-bico e 4% de proteína de soja texturizada, ou seja, com 24% de proteína vegetal, apresentaram boa aceitação sensorial entre os provadores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de almôndegas de frango com adição de grão-de-bico e proteína de soja é uma alternativa tecnologicamente viável. Todas as formulações atenderam aos requisitos microbiológicos vigentes e apresentaram boa aceitação sensorial. A formulação contendo 15% de grão-de-bico e 3% de proteína de soja (F4) apresentou desempenho sensorial equivalente ao produto controle, sem prejuízo à qualidade organoléptica.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Instrução Normativa nº 161, de 1º de julho de 2022**. Dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ed. 126, p. 9, 2 jul. 2022. Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/IN_161_2022.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.
- GONÇALVES, M. S. **Elaboração e caracterização de quibes e almôndegas adicionados de semente de chia (*Salvia hispanica* L.) em substituição parcial da gordura**. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Rio Pomba, 2018. Disponível em: https://mpcta.riopomba.ifsudestemg.edu.br/pdf/DISSERTA%C3%87%C3%83O_COMPLETA_VERSION_FINAL_PARA_ENTREGA_SEM_ASSINATURAS.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.
- GRASSO, A. C., HUNG, Y., OLTHOF, M. R., VERBEKE, W., & BROUWER, I. A. Older Consumers' Readiness to Accept Alternative, More Sustainable Protein Sources in the European Union. **Nutrients**, 11, 1904, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu11081904>. Acesso em: 07 set. 2026.
- LIMA, A. L. S.; LOBATO, B.; LEITE, D. Q. Elaboração de hambúrguer de castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa*). **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 4, p. 19189-19199, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n4-184>. Acesso em: 01 set. 2026.